

LAPORAN COMPREHENSIVE PERANCANGAN SISTEM REKOMENDASI

Studi Kasus: Sistem Rekomendasi Film Menggunakan Dataset MovieLens (movies.csv dan ratings.csv)

Metode: RAG-based Recommendation System (Retrieval-Augmented Generation)

1. Deskripsi Studi Kasus & Aktivitas Pengguna (User Activity)

Sistem rekomendasi yang dikembangkan bertujuan memberikan rekomendasi film berdasarkan preferensi pengguna menggunakan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG). Dataset yang digunakan berasal dari MovieLens, yaitu movies.csv yang berisi informasi film (movieId, title, genres) serta ratings.csv yang berisi data penilaian pengguna terhadap film.

Berbeda dengan sistem rekomendasi tradisional, metode RAG menggabungkan proses semantic retrieval menggunakan embedding dengan kemampuan Large Language Model (LLM) dalam menghasilkan rekomendasi yang disertai penjelasan.

Aktivitas pengguna pada sistem cukup sederhana, yaitu memasukkan preferensi film dalam bentuk kalimat, misalnya:

"I like science fiction movies with high ratings."

Sistem kemudian melakukan pencarian film yang paling relevan menggunakan vector similarity sebelum menghasilkan rekomendasi beserta alasan pemilihannya.

Tujuan utama sistem adalah menghasilkan rekomendasi Top-K film yang relevan berdasarkan makna semantik dari preferensi pengguna.

2. Analisis Tren Permasalahan dalam Sistem Rekomendasi

Permasalahan	Dampak	Solusi RAG
Cold Start Item	Film baru belum memiliki banyak rating	Menggunakan metadata film (judul dan genre) sebagai sumber retrieval.
Keterbatasan Informasi Pengguna	Tidak tersedia histori pengguna	Pengguna cukup memasukkan preferensi dalam bentuk teks.
Semantic Gap	Genre saja kurang mampu menggambarkan kemiripan film	SentenceTransformer menghasilkan semantic embedding yang lebih representatif.

Explainability	Sistem tradisional hanya menampilkan daftar film	LLM memberikan penjelasan mengapa film direkomendasikan.
----------------	--	--

3. Pipeline Pengumpulan Data (Data Collection)

Dataset yang digunakan terdiri atas dua file:

movies.csv

Memiliki atribut:

- movieId
- title
- genres

ratings.csv

Memiliki atribut:

- userId
- movieId
- rating
- timestamp

Tahapan pengumpulan data meliputi:

1. Upload dataset ke Google Colab.
2. Membaca dataset menggunakan Pandas.
3. Menggabungkan informasi rating dengan metadata film.
4. Menghitung rata-rata rating setiap film.

. Arsitektur Pra-pemrosesan Data (Data Preprocessing)

Tahapan preprocessing yang dilakukan meliputi:

1. Membaca dataset menggunakan Pandas.
2. Menghitung rata-rata rating setiap film menggunakan groupby().
3. Menghitung jumlah rating setiap film.

4. Menggabungkan hasil perhitungan dengan dataset movies.
5. Mengisi nilai kosong menggunakan fillna().
6. Membuat dokumen teks (Document Builder) yang berisi:
 - Judul Film
 - Genre
 - Average Rating
 - Total Rating

Contoh dokumen:

Movie Title : Interstellar Genres : Adventure|Drama|Sci-Fi Average Rating : 4.25 Total Ratings : 78542

5. Rekayasa Fitur Tingkat Lanjut (Feature Engineering)

Tahap feature engineering menggunakan model SentenceTransformer dengan model pre-trained: all-MiniLM-L6-v2

Model ini mengubah setiap dokumen film menjadi embedding berdimensi 384.

Tahapan feature engineering meliputi:

- Membuat dokumen film.
- Mengubah dokumen menjadi embedding.
- Menyimpan embedding sebagai representasi semantik.

Embedding tersebut digunakan sebagai dasar pencarian film yang memiliki makna serupa dengan preferensi pengguna.

6. Pemilihan Model RAG-based Recommendation

Model rekomendasi terdiri atas dua komponen utama.

Retriever

Menggunakan:

- SentenceTransformer

- FAISS

Retriever bertugas mencari Top-K film yang paling relevan berdasarkan semantic similarity.

Generator

Menggunakan model:

google/flan-t5-base

Generator menerima hasil retrieval kemudian menghasilkan rekomendasi lengkap beserta penjelasannya.

Pipeline sistem:

User Query

|



SentenceTransformer

|



Embedding Query

|



FAISS Vector Search

|



Top-K Movies

|



Flan-T5

|



Recommendation + Explanation

7. Implementasi Sistem Rekomendasi

Implementasi dilakukan menggunakan Google Colab.

Tahapan implementasi meliputi:

Instalasi Library

Menginstal library:

- sentence-transformers
- transformers
- faiss-cpu
- pandas
- numpy

Load Dataset

Dataset dibaca menggunakan Pandas.

- ratings = pd.read_csv("ratings.csv")
- movies = pd.read_csv("movies.csv")

Preprocessing

Menghitung:

- Average Rating
- Total Rating

Menggabungkan hasil ke dataset film.

Document Builder

- Setiap film diubah menjadi dokumen teks.

Membuat Embedding

Menggunakan SentenceTransformer.

- embedding_model.encode()

Vector Database

Embedding disimpan menggunakan FAISS.

- `faiss.IndexFlatL2()`

Retrieval

- FAISS mencari Top-K film yang paling mirip.

Generation

- Flan-T5 menghasilkan rekomendasi beserta penjelasannya.

8. Implementasi Sistem Rekomendasi (Praktik pada Notebook)

Pengujian dilakukan dengan memasukkan preferensi pengguna.

Contoh:

I like science fiction movies with high ratings

Tahapan yang dilakukan sistem:

1. Mengubah query menjadi embedding.
2. Melakukan semantic search menggunakan FAISS.
3. Mengambil lima film yang paling relevan.
4. Mengirim hasil retrieval ke Flan-T5.
5. Menghasilkan rekomendasi beserta penjelasan.

Output yang dihasilkan berupa:

- Judul Film
- Genre
- Average Rating
- Penjelasan rekomendasi dari LLM

9. Evaluasi Sistem Rekomendasi (Hasil Run Notebook)

Berdasarkan hasil implementasi pada Google Colab, sistem berhasil menjalankan seluruh tahapan metode **RAG-based Recommendation System**.

Tahapan yang berhasil dijalankan meliputi:

- Pembacaan dataset `movies.csv` dan `ratings.csv`.

- Penghitungan rata-rata rating setiap film.
- Pembentukan dokumen film.
- Pembentukan semantic embedding menggunakan SentenceTransformer.
- Penyimpanan embedding ke dalam FAISS.
- Semantic retrieval menggunakan vector similarity.
- Pembuatan rekomendasi menggunakan model Flan-T5.
- Menampilkan daftar film beserta alasan rekomendasinya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi film yang sesuai dengan preferensi pengguna secara semantik. Penggunaan **SentenceTransformer** memungkinkan sistem memahami hubungan antar film berdasarkan informasi judul, genre, dan rating, sedangkan **Flan-T5** menghasilkan penjelasan yang lebih informatif sehingga rekomendasi menjadi lebih mudah dipahami.

Secara keseluruhan, implementasi **RAG-based Recommendation System** berhasil diterapkan pada dataset MovieLens dan mampu menghasilkan rekomendasi film yang relevan, cepat, serta memiliki tingkat explainability yang lebih baik dibandingkan pendekatan content-based recommendation konvensional.